Desempleo friccional. La curva de Beveridge, el modelo de búsqueda y emparejamiento de Diamond, Mortensen y Pissarides. Costes de ajuste y dinámica de la demanda de trabajo.

Esquema del cante

Introducción: «cada oveja con su pareja» ..... 2′30″
I. Modelos de búsqueda ..... 5′30″
1. Orígenes: Beveridge, Hicks, tasa natural ..... 0′30″
2. Stigler: muestra de tamaño fijo ..... 0′30″
3. McCall: w^R, paradoja de Diamond y salidas ..... 4′30″
II. Diamond, Mortensen y Pissarides ..... 13′
1. Idea: paro y vacantes a la vez ..... 1′
2. Modelo: 9 ecuaciones, 3 curvas, Beveridge, Hosios ..... 9′
3. Extensiones ..... 0′30″
4. Evidencia: Shimer; España y zona del euro ..... 1′
5. Valoración: ¿voluntario? ..... 1′30″
III. Costes de ajuste y demanda de trabajo ..... 8′
1. Idea: factor cuasifijo ..... 1′
2. Modelo: fijos, lineales, cuadráticos ..... 5′
3. Extensiones ..... 0′15″
4. Evidencia ..... 0′45″
5. Valoración ..... 1′
Conclusión ..... 1′

Pizarra en 3 zonas: izquierda, supuestos que se levantan (2 información perfecta; 7 movilidad sin costes) y refranes («quien busca, halla», «cada oveja con su pareja», «ni tanto ni tan calvo», «vísteme despacio, que tengo prisa», «más vale malo conocido que bueno por conocer»); centro, gráficos por capas (densidad con w^R; paneles (θ, w) y (U, V) hasta el final de II; sendas y banda); derecha, recuadradas: w^R, $m(U,V)$, curva salarial, creación de empleo, $U = s/(s+f)$, $\gamma = \alpha$, banda y λ_t.

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «*Cada oveja con su pareja*»: cada parado busca su puesto y cada empresa su trabajador, y no se encuentran a la primera. España: **2.591.200 parados, 10,18 %** (INE, EPA 3T 2026) y **150.765 vacantes** (Eurostat, 2T 2026): ≈ 16,5 parados por vacante. *¿Cómo puede haber a la vez gente que busca trabajo y trabajo que busca gente?*
- **Relevancia**: *teórica*: paro que existe aunque la economía vaya bien, base de la tasa natural [3.A.28]; Nobel 2010 a Diamond, Mortensen y Pissarides («mercados con fricciones de búsqueda»). *Macro*: mercado de trabajo de los EGDE [3.A.7]; la curva de Beveridge, indicador que siguen los bancos centrales. *Política*: prestaciones, servicios de empleo, costes de despido, dualidad.
- **Contextualización**: neoclásico: w real vacía el mercado, sin paro involuntario salvo salario mínimo [3.A.25]. Se levantan 2 supuestos: **2** información perfecta y **7** movilidad sin costes de ajuste (los demás, [3.A.27]). **Paro friccional**: el de quien está entre 2 empleos o acaba de entrar y aún no ha encontrado puesto; *estructural*: cualificaciones o lugar no encajan de forma duradera; *cíclico*: demanda insuficiente. Friccional + estructural = tasa natural; frontera borrosa (en los modelos, ambos en la eficiencia del emparejamiento). Beveridge (1909), Hicks (1932) → teoría de la búsqueda (Stigler, 1962; McCall, 1970; Phelps, 1970): nueva forma de describir el intercambio. Costes de ajuste: Oi (1962), Hamermesh (1993).
- **Problemática**: ¿por qué parados y vacantes a la vez, con salarios flexibles? ¿Por qué un parado que optimiza rechaza ofertas, es voluntario? ¿Qué determina el paro de equilibrio, es eficiente? ¿Qué dice la curva de Beveridge? ¿Cómo ajustan las empresas la plantilla si contratar y despedir cuesta?
- **Estructura**: del parado que busca solo al mercado entero y luego a la empresa: I, búsqueda (McCall); II, DMP, Beveridge y Hosios; III, costes de ajuste.

I. Modelos de búsqueda *5′30″*

Si encontrar empleo lleva tiempo y la información cuesta, el parado racional no acepta la primera oferta: fija un salario de reserva y el paro es el tiempo hasta que llega una oferta que lo supere. Pero toma los salarios como dados, y si las empresas los eligen, se cae (Diamond).

I.1. Orígenes

- Neoclásico: con información perfecta y movilidad sin costes, no hay paro friccional [3.A.25].
- Beveridge (1909): no hay un mercado de trabajo, sino muchos; receta: oficinas de empleo. Hicks (1932): poco empleables, sindicatos y paro friccional, que existe incluso en estado estacionario.
- Lipsey (1960): con exceso de demanda nulo, paro positivo. Phelps (1967), Friedman (1968): **tasa natural de paro** [3.A.5] [3.A.28]. Faltaba *cuánto* y de qué depende.

I.2. Stigler (1961, 1962)

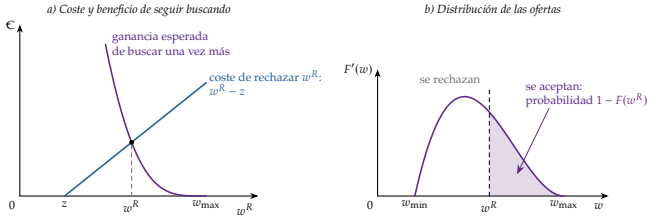
- Puestos idénticos, salarios distintos; se conoce $F(w)$, no qué paga cada empresa; cada consulta cuesta. Elige de una vez el *tamaño de la muestra* n: coste marginal de una consulta = mejora esperada del mejor salario. Se aceptan salarios < máximo; la dispersión persiste.
- *Valoración*: nadie busca así ⇒ búsqueda *secuencial*.

I.3. McCall (1970): el salario de reserva

- Cada periodo una oferta; se acepta o se sigue buscando. **Salario de reserva** w^R: deja indiferente entre aceptar y seguir buscando. «Quien busca, halla», pero buscar cuesta.
- *Supuestos*: neutral al riesgo, factor $\beta \in (0,1)$, tiempo discreto; z = prestación + ocio − costes de buscar; ofertas i.i.d. de $F(w)$ conocida; empleo *ad infinitum*.
- *Bellman*: $V_E(w) = w/(1-\beta)$; $V_U = z + \beta \int \max\{V_U, \frac{w}{1-\beta}\} dF(w)$. Regla de umbral: acepta si $w \geq w^R$, con $w^R/(1-\beta) = V_U$:

$$\underbrace{w^R - z}_{\text{coste de rechazar}} = \underbrace{\frac{\beta}{1-\beta}\int_{w^R}^{\infty}(w - w^R)\,dF(w)}_{\text{ganancia de buscar una vez más}}$$

- CMg de buscar $(w^R - z)$ creciente, BMg decreciente; se cortan en w^R; se acepta con probabilidad $1 - F(w^R)$.



McCall: coste y beneficio de seguir buscando; ofertas aceptadas a la derecha de w^R

- *Duración esperada del paro*: $1/[1 - F(w^R)]$.
- *Estática*: w^R (y la duración) ↑ con ↑z (buscar cuesta menos), ↑β (más paciente) y ↑dispersión de ofertas (opción de esperar vale más); ↓ si buscar cuesta más o más impaciencia. $\partial w^R/\partial z \in (0,1)$; w^R único.
- *Frente al neoclásico*: mismo concepto que el w^R estático [3.A.25] + **valor de opción** de seguir buscando ⇒ $w^R > z$; sin nuevas ofertas, $w^R = z$, el de la negociación [3.A.27].
- *Naturaleza*: paro *friccional* y *elegido* ⇒ *voluntario*. Islas de Lucas-Prescott (1974).
- **Paradoja de Diamond** (1971), entre las implicaciones: buscadores idénticos y búsqueda costosa, por poco que sea ⇒ todas pagan el de monopsonio, = z: sin dispersión, sin motivo para buscar. Rothschild (1973): ¿de dónde sale $F(w)$?
- *Extensiones = salidas a la paradoja*: heterogeneidad en los 2 lados; no estacionario, w^R ↓ con la duración (Mortensen, 1977); número aleatorio de ofertas (agencia); búsqueda desde el empleo (Burdett, 1978; Burdett-Mortensen, 1998: dispersión de equilibrio); impaciencia (DellaVigna-Paserman, 2005: busca menos, sale más despacio); Blau (1991): **utilidad de reserva** salario-horas (áreas A y B); y, la última, búsqueda y emparejamiento ⇒

 © 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

II. Anexo: *efecto de elegibilidad* (Mortensen, 1977), participación (desanimados), esfuerzo e.

- *Valoración*: paro friccional microfundamentado y medible; solo un lado del mercado; ¿de dónde salen las vacantes? (coste de crearlas y beneficio esperado).

II. Modelo de Diamond, Mortensen y Pissarides *13′*

Cuando buscan los 2 lados, el paro friccional es de equilibrio: depende de cuántas vacantes compensa abrir, y eso del salario negociado. Paro y vacantes conviven siempre (curva de Beveridge); el paro de equilibrio solo es eficiente si $\gamma = \alpha$.

II.1. Idea

- *Hecho estilizado*: siempre hay parados y vacantes, que se mueven en sentido contrario en el ciclo (Elsby-Michaels-Ratner, 2015). 2 piezas: *búsqueda* en los 2 lados y *emparejamiento* imperfecto; el salario reparte la renta del emparejamiento. Modelo macro: da la tasa de paro; mercado de trabajo de la NEK [3.A.7].
- Diamond (1982), Mortensen (1982), Pissarides (1985); síntesis Pissarides (2000).

II.2. Modelo

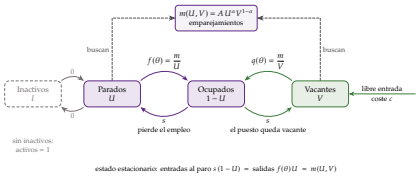
- *Supuestos*: activos = 1, sin inactivos; U **tasa de paro**, V **tasa de vacantes**. **Función de emparejamiento**, Cobb-Douglas, cóncava, rendimientos constantes:

$$m(U,V) = A\,U^{\alpha}V^{1-\alpha}, \quad 0<\alpha<1$$

  A = *eficiencia del emparejamiento* (servicios de empleo, formación y ajuste de cualificaciones, motivación, movilidad geográfica); α = elasticidad respecto a U. «Caja negra»: resume todas las fricciones sin decir de dónde vienen.
- **Tensión** $\theta \equiv V/U$ (no es aversión al riesgo); **tasa de encontrar empleo** f y **de cubrir una vacante** q (tasas de Poisson; inversas = duraciones medias); $f\uparrow$ y $q\downarrow$ con θ:

$$f(\theta) \equiv \frac{m}{U} = A\theta^{1-\alpha}, \quad q(\theta) \equiv \frac{m}{V} = A\theta^{-\alpha}, \quad f = \theta\, q$$

- **Externalidades de congestión**: una vacante más ayuda a los parados y estorba a las otras vacantes; un parado más, al revés. Nadie las internaliza.
- **Tasa de separación** s exógena; un puesto = una empresa: ocupado produce y, vacante cuesta c, *libre entrada*; trabajadores neutrales al riesgo, descuentan a r; **valor del desempleo** $z<y$; salario de Nash generalizado, poder γ.



Flujos: entradas $s(1-U)$ y salidas $f(\theta)U$ del paro

- *Dinámica*: $\dot U = s(1-U) - f(\theta)U$. Bellman (rendimiento de un activo):

$$rV_E = w - s(V_E - V_U), \quad rV_U = z + f(\theta)(V_E - V_U)$$
$$rJ_O = y - w - s(J_O - J_V), \quad rJ_V = -c + q(\theta)(J_O - J_V)$$

- *Negociación* [3.A.14]: excedente $S = (V_E - V_U) + (J_O - J_V)$; $\max (V_E-V_U)^{\gamma}(J_O-J_V)^{1-\gamma} \Rightarrow V_E - V_U = \gamma S$, $J_O - J_V = (1-\gamma)S$.
- **1. Curva salarial** (creciente en (θ, w); misma γ y z que la negociación salarial [3.A.27]): media de z y de lo que vale para la empresa, y + coste de búsqueda ahorrado $c\theta$; más θ, mejor amenaza:

$$w = (1-\gamma)\,z + \gamma\,(y + c\,\theta)$$

- **2. Creación de empleo** (decreciente): libre entrada, $J_V = 0$; coste esperado de cubrir la vacante = valor del puesto ocupado, descontado con $r+s$:

$$\frac{c}{q(\theta)} = \frac{y-w}{r+s}$$

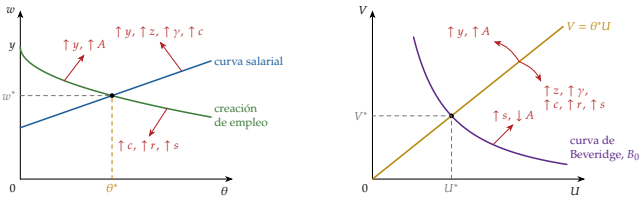
- *Equilibrio* (θ^*, w^*), único si $y > z$:

$$(1-\gamma)(y-z) = c\left[\frac{r+s}{q(\theta^*)} + \gamma\,\theta^*\right]$$

- **3. Curva de Beveridge** ($\dot U = 0$: entradas = salidas), decreciente y convexa en (U,V):

$$U = \frac{s}{s+f(\theta)} \;\Leftrightarrow\; V = \left[\frac{s(1-U)}{A\,U^{\alpha}}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

- *En cascada*: curvas 1 y 2 fijan θ^*, w^*; rayo $V = \theta^* U$ corta B_0 en (U^*, V^*).



Equilibrio DMP: (θ^*, w^*) a la izquierda; (U^*, V^*) con el rayo y B_0 a la derecha

- *Estática comparativa*: la curva salarial depende de y, z, c, γ; *no* de r, s, A (solo creación de empleo).

Perturbación	V	U	θ	w	m
A lo largo de la curva de Beveridge					
$\uparrow y$ productividad	↑	↓	↑	↑	↑
$\uparrow z, \uparrow \gamma$	↓	↑	↓	↑	↓
$\uparrow c, \uparrow r$	↓	↑	↓	↓	↓
Desplazan la curva					
$\uparrow A$ eficiencia	?	↓	↑	↑	↑
$\uparrow s$ separación	?	↑	↓	↓	?

- $\uparrow y$: suben las 2 curvas, más la de creación (el trabajador solo se lleva γ). $\uparrow z, \uparrow\gamma$: el parado no busca menos, *negocia mejor*. $\uparrow c$: se mueven las 2 curvas, $w^*\downarrow$. $\downarrow A$ (desajuste, paro de larga duración, menos intensidad de búsqueda): curva de B_0 a B_1. $\uparrow s$: $m\uparrow$ si $\alpha \geq \frac{1}{2}$ y $U < \frac{1}{2}$.
- *Política*: activas (intermediación, recualificación) $\uparrow A$; prestación y poder negociador $\uparrow w$ y $\uparrow$paro vía negociación.
- *Eficiencia*: θ^* es *de equilibrio*, no óptima: congestión no internalizada $\Rightarrow$ demasiado paro o demasiado poco. **Condición de Hosios** (1990): eficiente solo si el poder negociador = elasticidad del emparejamiento respecto al paro:

$$\gamma = \alpha$$

  $\gamma > \alpha$: demasiada renta al trabajador, pocas vacantes, demasiado paro; $\gamma < \alpha$: demasiadas vacantes, congestión. «*Ni tanto ni tan calvo*». Exige z = solo ocio (con prestación, paro excesivo aunque $\gamma = \alpha$). Coincidencia de parámetros; con búsqueda dirigida, se cumple sola (Moen, 1997). Planificador con hamiltoniano y $\lambda^U < 0$: misma ecuación con α en vez de γ.
- *Implicación: la curva de Beveridge* separa lo cíclico de lo que no lo es. Beveridge (1944): pleno empleo = más vacantes que parados; no la dibujó. Primera estimación: Dow-Dicks-Mireaux (1958, R. U. 1946-1956); a los modelos de flujos, Blanchard-Diamond (1989).
- Curva de Beveridge: U y V que mantienen constante el paro; *decreciente* (más vacantes, salida más rápida) y *convexa* (rendimientos decrecientes de cada factor en m).
- *A lo largo*: el ciclo (y, r, c, z, γ giran el rayo); recesión de X a Y. *Desplazamientos*: A o s (reasignación, desajuste, larga duración); hacia fuera, más paro con las mismas vacantes. *Bisectriz* $U = V$: a la izquierda, más vacantes que parados; a la derecha, *más parados*; el corte U_0, aproximación al paro friccional. *Bucles* en sentido *contrario a las agujas del reloj*: las vacantes se recuperan antes que el paro; quedar encima no prueba un desplazamiento.

II.3. Extensiones

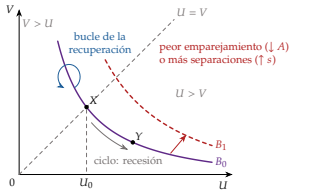
- *Destrucción endógena* (Mortensen-Pissarides, 1994): reacciona antes que la creación (Davis-Haltiwanger, 1992).

 © 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

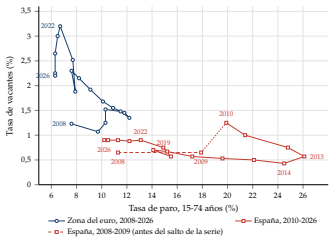
- *Respuestas a* Shimer (menos $\uparrow y$ al salario): salarios rígidos (Hall, 2005; Hall-Milgrom, 2008); excedente pequeño, z cerca de y (Hagedorn-Manovskii, 2008); «excedente fundamental» (Ljungqvist-Sargent, 2017); racionamiento (Michaillat, 2012).
- NEK: Blanchard-Galí (2010), curva de Phillips con paro [3.A.7] [3.A.42]. Paro eficiente $U^{\text{ef}} = \sqrt{UV}$ (Michaillat-Saez, 2021): EE. UU. 4,1 % (1930-2024); no aplicable a España.

II.4. Evidencia

- Cobb-Douglas con rendimientos constantes, $\alpha \in [0{,}5; 0{,}7]$ (Petrongolo-Pissarides, 2001). El paro sigue a $s/(s+f)$ (Rogerson-Shimer-Wright, 2005); EPA 2025: $f = 26{,}8$ %, $s = 2{,}6$ % trimestrales $\Rightarrow$ 8,8 % frente a 10,5 % (inactividad).
- **Puzle de Shimer** (2005): $V/U \approx 20$ veces más volátil que la productividad; con Nash, w absorbe $\uparrow y$, $y - w$ apenas cambia. Ajuste por precios en el modelo, por cantidades en los datos.
- *Efecto macro* de las prestaciones (Hagedorn et al., 2013, condados fronterizos): w más altos y menos vacantes; magnitud discutida.



Lectura: a lo largo, desplazamiento, bisectriz y bucle



España y zona del euro, 2008-2026 (Eurostat)

- *España, crisis 2008-2013*: las 2 vías; salida trimestral del paro 35 % (2007) $\to$ 15 % (2013), entrada 2,7 % $\to$ 5,2 %; paro 7,9 % $\to$ 26,9 %. *Desplazamiento* 2008-2009: con vacantes 0,65 %, paro 11,3 % $\to$ 17,9 %; pérdida de eficiencia, hasta el 31 % de la caída del empleo (Boscá et al., 2017): construcción, larga duración, histéresis [3.A.28]; Villaverde-Maza-Hierro (2015).
- *2014-2019*: vuelta por la curva, que se acerca (2019: paro 14,1 %, vacantes 0,70 %). *2021-2026*: vacantes 0,9 % desde 2022, paro 10,2 %; vacantes/parado 0,03 $\to$ 0,06. *Zona del euro*: más arriba y a la izquierda (6,3 % y 2,2 %; máximo 3,2 % en 2022).
- *Lectura*: si suben las vacantes y el paro no baja, no es demanda. Pero desplazamientos frecuentes en recuperaciones de EE. UU. sin más paro después (Diamond-Şahin, 2015); vacantes mal medidas (España, pocas).

II.5. Valoración

- \+ paro y vacantes a la vez y paro de equilibrio con determinantes; tasa natural como flujos $U^* = s/[s + f(\theta^*)]$ [3.A.28]; rigidez real en los EGDE nuevos keynesianos.
- *¿Voluntario?* McCall: *voluntario* (rechaza ofertas). DMP: acepta la primera; *friccional y de equilibrio*: ni elegido ni racionado a un w dado (eso es eficiencia y sindicatos [3.A.27]); hay vacantes sin cubrir (De Vroey, 2016).
- − puzle de Shimer; m caja negra; Nash cierre arbitrario (Farmer, 2010, 2013: faltan mercados de emparejamientos; con creencias, paro indeterminado, histéresis [3.A.28]); larga duración; separaciones exógenas (la destrucción es más volátil).

III. Costes de ajuste y dinámica de la demanda de trabajo 8′

Si contratar y despedir cuesta, la demanda de trabajo es una decisión de inversión: el empleo de hoy depende del de ayer y de lo que se espera. Según la forma de los costes: a saltos, banda de inacción o poco a poco. Estabilizan el empleo; efecto sobre el nivel medio, ambiguo.

III.1. Idea

- Neoclásico: $F_L = w$ en cada momento; la plantilla salta [3.A.25]. Con tiempo: oferta (Lucas-Rapping, 1969) y *demanda* (aquí).
- **Costes de ajuste**: buscar, seleccionar, formar, indemnizar, reorganizar $\Rightarrow$ **factor cuasifijo** (Oi, 1962). *Internos* (pérdida de eficiencia, no contabilizados) / *externos* (anuncios, agencias, indemnizaciones); *brutos* (cada entrada y salida) / *netos* (variación neta); *contratación* / *despido*.
- Mismo problema que la q de Tobin con trabajadores [3.A.34]. Holt et al. (1960), Oi (1962); Nickell (1986), Hamermesh (1993); Bentolila-Bertola (1990).

III.2. Modelo

- Precio-aceptante, solo trabajo, F creciente y cóncava, $p = 1$; coste de ajuste $\Phi(\dot{L})$, $\Phi(0) = 0$:

$$\max_{\{L_t\}} \int_0^\infty e^{-rt}\left[F(L_t) - w_t L_t - \Phi(\dot{L}_t)\right]dt \quad \text{s.a. } L_0 \text{ dado}$$

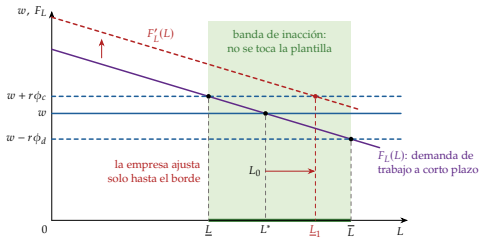
- *Sin costes*: $F_L(L_t) = w_t$; salto a L^*.
- *Fijos* Φ_0 si $\dot{L} \neq 0$: no derivable, se compara; ante perturbación permanente:

$$\text{ajusta si } \tfrac{1}{r}\left\{[F(L^*) - wL^*] - [F(L_0) - wL_0]\right\} > \Phi_0$$

De golpe y del todo o nada; pequeña o transitoria: no ajusta.
- *Lineales* $\phi_c \dot{L}$ ($\dot{L} > 0$), $-\phi_d \dot{L}$ ($\dot{L} < 0$): da igual de golpe o poco a poco; trabajador a trabajador: contrata si $[F_L - w]/r > \phi_c$, despide si $[w - F_L]/r > \phi_d$. **Banda de inacción**:

$$w - r\,\phi_d \;\le\; F_L(L) \;\le\; w + r\,\phi_c$$

Entre $\underline{L}$ y $\overline{L}$, alrededor de L^*. Fuera: ajuste *inmediato, solo hasta el borde*. «*Más vale malo conocido que bueno por conocer*».
- *Asimétricos* $\phi_d > \phi_c$: banda más ancha por el lado del despido; con incertidumbre, el despido caro *frena también la contratación*.

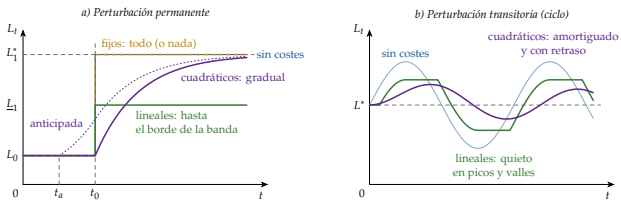


Banda de inacción sobre la demanda de trabajo a corto plazo

- *Cuadráticos* $\frac{\phi}{2}\dot{L}^2$ (Holt et al., 1960): CMg $\phi\dot{L}$ crece con la velocidad: «*vísteme despacio, que tengo prisa*». Hamiltoniano en valor corriente; λ_t = **valor sombra de un trabajador más** [3.A.29]:

$$\phi\,\dot{L}_t = \lambda_t, \qquad r\,\lambda_t = F_L(L_t) - w_t + \dot{\lambda}_t$$

Contrata si $\lambda_t > 0$, despide si < 0; el trabajador como activo; $\lambda_t = q$ *de* Tobin *del trabajo* [3.A.34]. **Ecuación de Euler**: $F_L(L_t) = w_t + r\phi\dot{L}_t - \phi\ddot{L}_t$; en estacionario, $F_L(L^*) = w$. Punto de silla; converge más despacio cuanto mayor ϕ y menos cóncava F.
- *Sendas*: *permanente*: sin costes salto; fijos, todo o nada; lineales, hasta el borde; cuadráticos, *gradual* y anticipa desde el anuncio t_a. *Transitoria*: sin costes sigue; lineales, quieto en picos y valles; cuadráticos, amortiguado y con retraso.



Sendas del empleo: perturbación permanente (izquierda) y transitoria (derecha)

- *Productividad procíclica*: el empleo va detrás de $Y \Rightarrow$ **atesoramiento de trabajo** (Oi, 1962): $\downarrow$PAT = $\downarrow\downarrow Y/\downarrow L$.
- *Política*: costes de despido estabilizan y reducen la rotación, frenan despidos y contrataciones; nivel ambiguo (Bentolila-Bertola, 1990: sube ligeramente; Bertola, 1990: afecta a la volatilidad, no al nivel); coste en eficiencia. Bajar costes de contratación impulsa al salir de la recesión. *Dualidad*: el ajuste recae sobre los contratos baratos de rescindir [4.A.16].

 © 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

III.3. Extensiones

- *Horas* (margen intensivo, ERTE); *grupos con costes distintos*: el ajuste recae sobre los más baratos de despedir (Bentolila-Dolado-Jimeno, 2012); *incertidumbre*: lo permanente mueve más; banda con *valor de opción* (Cooper-Haltiwanger, 2006) [3.A.34].

III.4. Evidencia

- Cuadrático simétrico por comodidad, rechazado (Hamermesh-Pfann, 1996): ajuste a saltos, componente fijo (Hamermesh, 1989); asimétricos y no convexos (Cooper-Haltiwanger-Willis, 2015). Flujos brutos $\gg$ netos; destrucción más volátil (Davis-Haltiwanger, 1992).
- *España*: ajuste sobre temporales; con la protección de Francia, $\approx$ 45 % menos de aumento del paro en la Gran Recesión (Bentolila et al., 2012). Reforma de 2021 (RDL 32/2021): temporalidad 25,6 % (4T 2021) $\rightarrow$ 15,4 % (3T 2026).

III.5. Valoración

- + persistencia del empleo, retraso respecto a Y, productividad procíclica, protección del empleo y dualidad. − no explican el paro de equilibrio (falta la búsqueda); la forma es empírica y cambia con la ley; ignoran renuncias y búsqueda desde el empleo.
- La persistencia del paro (*histéresis*) necesita que el paro de hoy cambie el de equilibrio de mañana [3.A.28].

Conclusión *1′*

- **Recapitulación**: levantados los supuestos 2 y 7 [3.A.25]: paro que no desaparece con salarios flexibles. Búsqueda: w^R con valor de opción, pero paradoja de Diamond; DMP: curva salarial + creación de empleo fijan θ^*, Beveridge da U^*, V^*; friccional, eficiente solo con Hosios; costes de ajuste: la empresa suaviza el empleo; proteger el empleo reduce su volatilidad, nivel ambiguo.
- **Relevancia**: el paro friccional no se va con más demanda; la curva de Beveridge separa paro cíclico y de emparejamiento; lenguaje de prestaciones, políticas activas y despido.
- **Extensiones**: Nash y eficiencia [3.A.27]; tasa natural e histéresis [3.A.28]; NEK con paro [3.A.7] y ciclos [3.A.42]; q de Tobin [3.A.34]; mercado de trabajo español [4.A.16].
- **Opinión**: explica bien que exista el paro friccional y peor cómo oscila (el salario no se renegocia cada momento); España: parte del paro es de emparejamiento, y la *forma* del despido importa tanto como su cuantía.
- **Idea final**: «cada oveja con su pareja», pero encontrarla lleva tiempo y cuesta ($\approx$ 16,5 parados por vacante): el paro friccional es el precio de que cada trabajador acabe en su puesto; la política no puede eliminarlo, pero sí abaratarlo.

Autores y fechas

1909 Beveridge: *Unemployment*; muchos mercados
1932 Hicks: paro friccional en estado estacionario
1944 Beveridge: *Full Employment*; más vacantes que parados
1958 Dow-Dicks-Mireaux: primera curva de Beveridge
1960 Lipsey: paro con exceso de demanda nulo; Holt et al.: costes cuadráticos
1962 Stigler (1961 bienes): búsqueda; Oi: factor cuasifijo
1968 Friedman (y Phelps, 1967): tasa natural
1970 McCall: búsqueda secuencial, w^R
1971 Diamond: paradoja
1974 Lucas-Prescott: islas
1982 Diamond; Mortensen; Pissarides (1985)
1989 Blanchard-Diamond: curva y flujos
1990 Hosios: $\gamma = \alpha$; Bentolila-Bertola: despido
1992 Davis-Haltiwanger: creación y destrucción
1994 Mortensen-Pissarides: destrucción endógena
2000 Pissarides: *Equilibrium Unemployment Theory*
2001 Petrongolo-Pissarides: $\alpha \in [0{,}5; 0{,}7]$
2005 Shimer: puzle; Hall: salarios rígidos
2010 Nobel a Diamond, Mortensen y Pissarides; Blanchard-Galí
2017 Boscá et al.: desplazamiento español
2021 Michaillat-Saez: $U^{\text{ef}} = \sqrt{UV}$; reforma laboral

Datos clave

- Paro: **2.591.200, 10,18 %** (INE, EPA 3T 2026); tasa de actividad **59,5 %** (INE, EPA 3T 2026).
- Vacantes: **150.765** (Eurostat, 2T 2026); tasa **0,9 % frente a 2,1 % zona del euro** (Eurostat, 2T 2026); **$\approx$16,5 parados por vacante** (INE y Eurostat).
- Vacantes por parado: **0,03 (2019) $\rightarrow$ 0,06 (2026)** (Eurostat e INE), la más alta desde 2006-2007.
- Flujos trimestrales: f = 26,8 **%**, s = 2,6 **%** (INE, EPA flujos 2025) $\Rightarrow$ paro estacionario 8,8 %.
- Desplazamiento de 2008-2009: **hasta el 31 % de la caída del empleo** (Boscá et al., 2017).
- Protección francesa: $\approx$ 45 **% menos de aumento del paro** (Bentolila et al., 2012).
- Temporalidad: **25,6 % $\rightarrow$ 15,4 %** (INE, EPA 4T 2021-3T 2026).
- U^{ef} de EE. UU.: **4,1 %, 1930-2024** (Michaillat-Saez, 2024).

Preguntas del tribunal

1. **¿Es voluntario el paro friccional?** McCall: sí, rechaza ofertas. DMP: acepta la primera; friccional y de equilibrio, ni elegido ni racionado.
2. **¿Por qué $w^R > z$?** Valor de opción de seguir buscando; sin nuevas ofertas, $w^R = z$.
3. **¿Más prestación, más paro por qué?** McCall: $\uparrow w^R$. DMP: sube w por la negociación y se abren menos vacantes, sin que el parado busque menos.
4. **¿A lo largo o desplazamiento?** y, z, γ, c, r: a lo largo (ciclo); A y s: desplazan. Ojo con los bucles.
5. **¿Es eficiente el paro de equilibrio?** Solo con $\gamma = \alpha$ y z = ocio (Hosios); congestión no internalizada.
6. **¿Qué es el puzle de Shimer?** $V/U \approx 20$ veces más volátil que y; con Nash w lo absorbe. Salidas: salarios rígidos, excedente pequeño.
7. **¿Suben el paro los costes de despido?** Estabilizan; frenan despidos y contrataciones: nivel ambiguo. Dualidad: ajuste sobre temporales.
8. **¿Por qué es convexa la curva de Beveridge?** Rendimientos decrecientes de cada factor en $m(U, V)$: cada vacante más reduce el paro cada vez menos.
9. **¿Qué hace cada ecuación del DMP?** Curva salarial (reparto, γ) y creación de empleo (libre entrada) fijan θ^*, w^*; Beveridge (flujos) da U^*, V^*.
10. **¿Por qué es procíclica la productividad?** Atesoramiento de trabajo: el empleo va detrás de la producción.

Ojo en el test

- $f(\theta) = \theta q(\theta)$: f *creciente*, q *decreciente* en θ; inversas = duraciones medias. θ aquí no es aversión al riesgo.
- Curva salarial *creciente* (recta) en (θ, w); creación de empleo *decreciente*; no dependen de lo mismo: r, s, A solo en la creación.
- $\uparrow c$: bajan θ^* y w^*. $\uparrow z$, $\uparrow \gamma$: $\uparrow w^*$, $\downarrow \theta^*$. $\uparrow A$: vacantes ambiguas.
- Bisectriz: a la *derecha más parados* que vacantes. Bucles *antihorarios*. Primera estimación: Dow-Dicks-Mireaux (1958), no Beveridge.
- Hosios: $\gamma > \alpha \Rightarrow$ *demasiado* paro. θ^* de equilibrio, no óptima.
- Stigler: muestra *fija*; McCall: *secuencial*. $w^R \uparrow$ con z, β y dispersión; $\partial w^R / \partial z \in (0, 1)$: sube menos que la prestación.
- Lineales: banda, salto *hasta el borde* (no al óptimo); fijos: todo o nada; cuadráticos: gradual y anticipa. Despido caro frena también la contratación. El cuadrático simétrico es cómodo, pero los datos lo rechazan (saltos, asimetría).
- Paro de McCall *voluntario*; del DMP, friccional y de equilibrio, no *involuntario* (eso, [3.A.27]).

 © 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal